生醫量測系統設計

(ET5610701)
Design of Biomedical Measurement Systems

Instructor:林淵翔

Office:IB702-1

Tel:27303618

Email:linyh@mail.ntust.edu.tw

教學目標

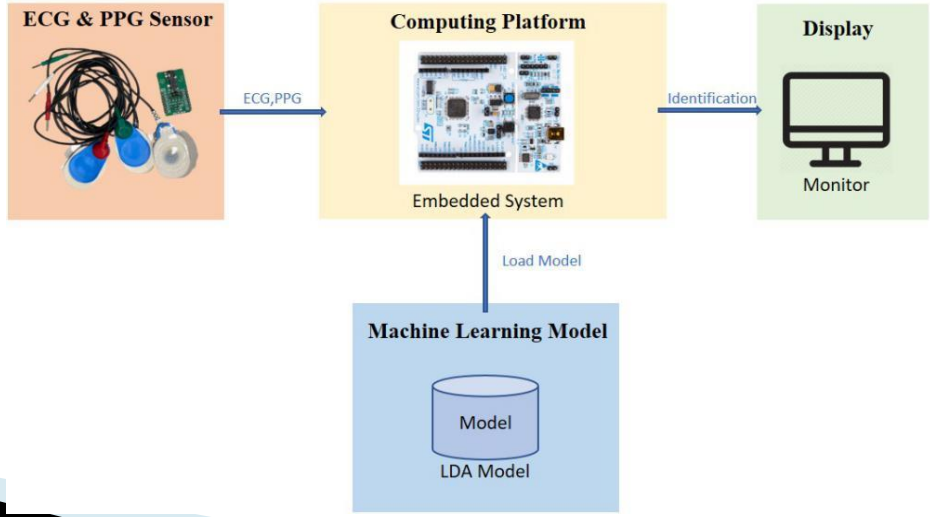
- 介紹嵌入式系統在生醫訊號量測領域的應用和設計方法，讓學生學習各式生醫訊號量測的原理與方法，包含前端電路設計、後端信號處理和嵌入式系統的軟硬體設計方法
- 並進一步整合人工智慧視覺運算模組及生醫穿戴式裝置模組，讓學生對生理訊號原理、人工智慧、影像辨識及軟硬體整合等相關知識有更進一步的了解，以培育未來健康科技產業所需要的人才。

Course Outline

- 1.嵌入式系統介紹
- 2.生醫訊號量測原理(心電圖、心跳、血壓、血氧濃度、腦波..)
- 3.生醫信號處理方法
- 4.生醫量測之嵌入式軟硬體設計方法
- 5.應用實例

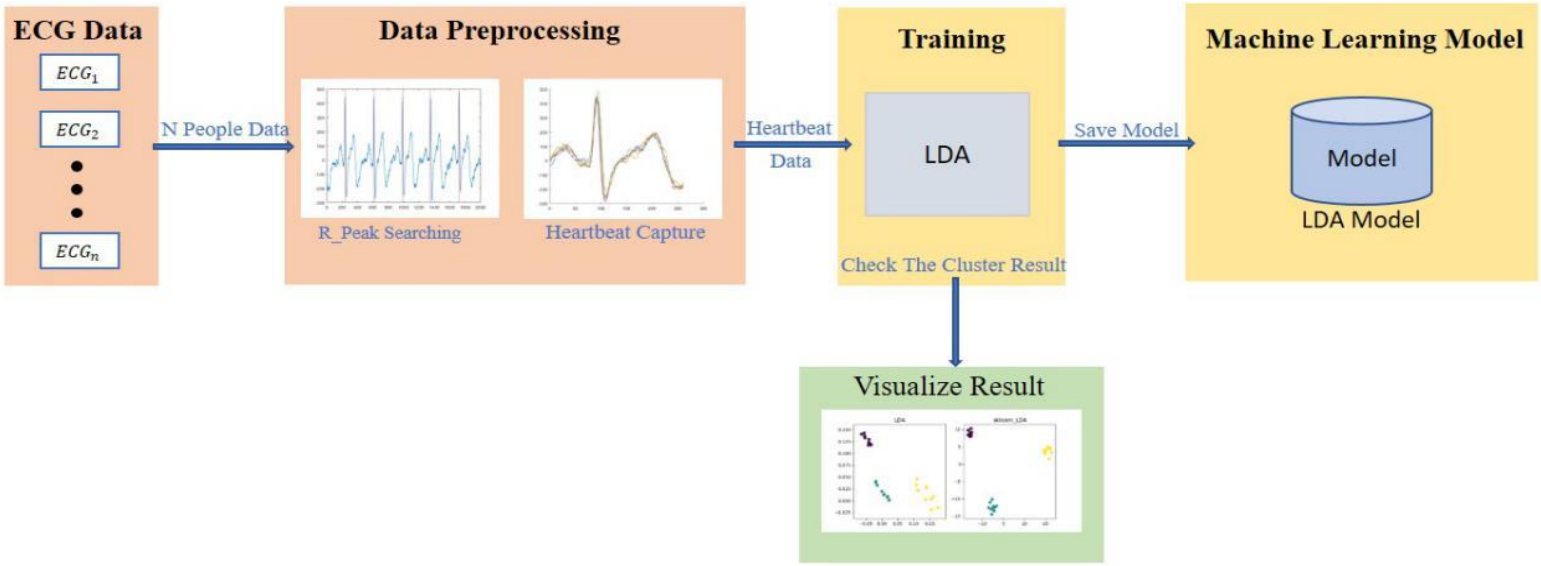
具身份辨識之血壓量測模組

- 透過心電信號(ECG)的機器學習模型做身份辨識，提供家庭或需辨別不同身分別之場域，協助使用者與醫療服務提供者建置和維護個人血壓紀錄，以落實全人照護概念。
- 可以讓學生學習到感測器電路設計、程式設計、機器學習、訊號處理、演算法、IOT等技術



具身份辨識之血壓量測模組

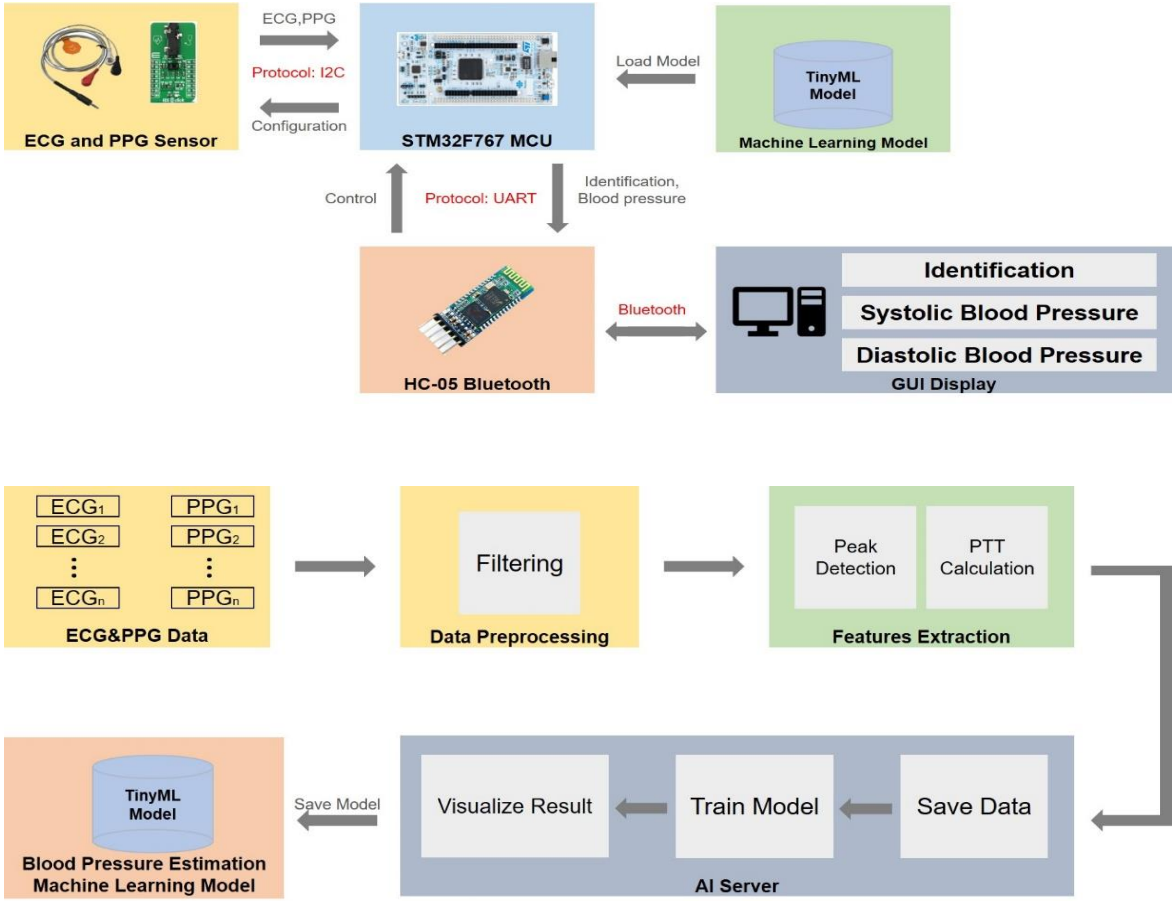
- 下圖為身份辨識的模型訓練，讓學生對生理訊號原理、人工智慧、及軟硬體整合等相關知識有更進一步的了解，以培育未來健康科技產業所需要的人才。



https://www.youtube.com/watch?v=o41UnXiFHu8

生理訊號處理結合機器學習

- 將生理訊號處理(原課程內容)結合機器學習(聯盟課程模組C-10 加速TinyML模型於微控制器之方法設計與實作)，是未來穿戴式生理監控的趨勢，讓擴展學生學習各種應用範疇，例如利用此裝置可以做身分辨識、血壓預測、心律異常偵測等應用。。



課程規劃

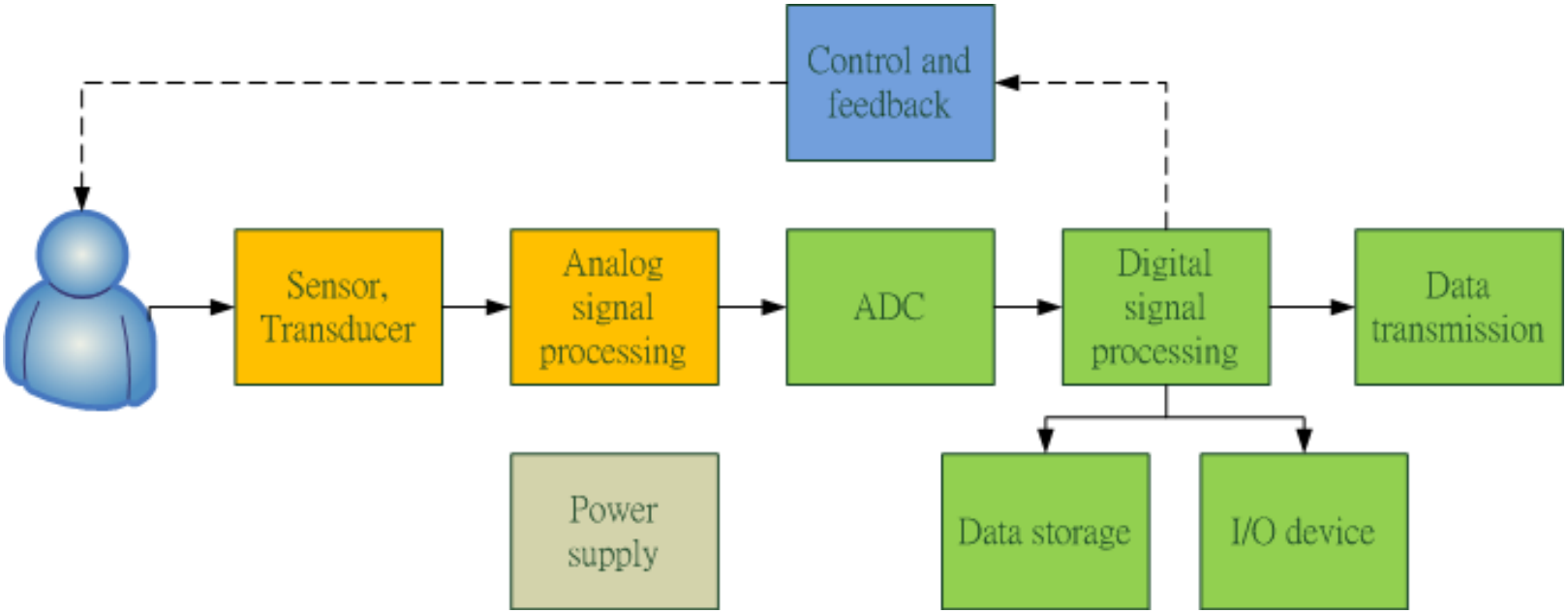
PBL學習重點：

- 如何透過機器學習建立身分辨識模型
- 如何將身分辨識模型放入微處理器內並達到即時辨識的效能
- 如何提高身分辨識的準確度
- 如何透過感測器讀取生理信號資訊
- 如何校正量測血壓
- 如何準確的量測人體血壓

Completed courses

- 01_Embedded system introduction
- 02_Basic concepts of medical instrument
- 03_Amplifiers and signal processing
- 04_Filter design and simulation tools
- 05_The origin of biopotentials
- 06_Biopotential electrodes
- 07_Blood pressure and sound
- 08_PDA-based monitor

Generalized medical instrument system



- **Textbook:**
  - Medical Instrumentation Application and Design (Hardcover) by John G. Webster, Fourth Edition(偉明圖書代理)

- **References:**
  - 生物醫學工程導論，高材、林康平、林峰輝、陳家進主編(滄海圖書)
  - 老人福祉科技與遠距居家照護技術，徐業良(滄海圖書)

- 中華開放教育平台:感測訊號收取及處理與網路資訊
- https://www.openedu.tw/course.jsp?id=963

教學活動及評量方式

授課+實作課程+論文報告+課程討論+業師演講+期末專題(1-3人/組)

- 作業: 20%
- 期中考: 20%
- 論文報告: 20%
- 期末專題: 30%(期末專題計畫報告10%、期末專題展示10%、期末報告10%)
- 課堂表現: 10% (含遲到、缺席、參與度)
- 參加競賽: 加總分3分

課程助教

- 黃紫汝
- IB702-1
- Email: M11102165@mail.ntust.edu.tw